

# **BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**

## **(HƯỚNG NGHIÊN CỨU)**

*Tên đề tài:* GIẢI THÍCH NEGATIVE TRANSFER TRONG META-LEARNING.

*Sinh viên thực hiện:* Nguyễn Lê Tuấn Khải – 20120503

*Giảng viên hướng dẫn:* Lê Hoài Bắc

### **1. Chủ đề và ý tưởng nghiên cứu:**

- Tính cấp thiết cao: Giải quyết bài toán hộp đen trong Meta-Learning.
- Ý tưởng chính: Nghiên cứu nguyên nhân thay vì chỉ ghi nhận biểu hiện chuyển giao tiêu cực.
- Cách tiếp cận mới: Đặt bài toán dưới góc nhìn mô hình cấu trúc nhân quả SCM.
- Định hướng rõ ràng: Kết hợp Explainable AI (XAI) vào cấu trúc tối ưu hóa hai tầng.

### **2. Phương pháp nghiên cứu:**

- Cơ sở toán học vững chắc: Ứng dụng phương pháp liên hợp (Adjoint method) tối ưu.
- Độ đo định lượng chuẩn xác: Đề xuất chỉ số độ lợi thích ứng Delta M tường minh.
- Giải thuật FAMA sáng tạo: Mở rộng Class Activation Mapping qua chuỗi nhiều bước gradient.
- Khung kiểm chứng chặt chẽ: Phát triển phép thử toán học BiADT và Sanity check.
- Thực nghiệm quy mô: Đánh giá nghiêm túc trên 3 bộ dữ liệu chuẩn gồm 600 tác vụ

### **3. Đóng góp Khoa học và thực tiễn:**

- Về mặt khoa học: Định nghĩa hình thức hóa cơ chế giải thích hậu nghiệm cho Meta-Learning.
- Phát hiện cốt lõi: Chứng minh "thiên lệch ngữ cảnh" là gốc rễ của negative transfer.
- Về mặt thực tiễn: Cung cấp bộ công cụ trực quan hóa đặc trưng gây hại.
- Khả năng mở rộng: Làm nền tảng hiệu chỉnh dữ liệu, tối ưu hiệu suất mô hình.

### **4. Quá trình thực hiện và quản lý dự án:**

Sinh viên thường xuyên trao đổi và báo cáo với GVHD. Thực hiện đúng các yêu cầu đặt ra

### **5. Báo cáo viết:**

- Cấu trúc chuẩn mực: Bố cục mạch lạc, đầy đủ danh mục hình vẽ, bảng biểu.
- Lập luận logic: Dẫn dắt từ tổng quan lý thuyết đến thực nghiệm thuyết phục.
- Văn phong khoa học: Sử dụng chính xác các thuật ngữ chuyên ngành học máy.
- Lỗi nhỏ cần sửa: Đồng bộ hóa ký hiệu lỗi phong chữ "P hi" ở trang 11

**6. Điểm cần làm rõ và góp ý hoàn thiện**

- Mở rộng kiến trúc mạng: Thực nghiệm hiện tại chủ yếu trên backbone Conv4. Khóa luận nên thảo luận thêm về khả năng mở rộng sang ResNet hoặc Vision Transformer (ViT).
- Độ phức tạp tính toán: Cần làm rõ chi phí tính toán của FAMA so với Grad-CAM truyền thống trong thực tế.
- Ứng dụng thực tế: Nên bổ sung đề xuất cụ thể để lọc dữ liệu dựa trên kết quả của FAMA.
- Lỗi chính tả nhỏ: Trang 11 có ký hiệu "P hi" bị rời rạc, cần chuẩn hóa thành chữ Hy Lạp.

**7. Trình bày trước hội đồng: Tốt**

**8. Công bố khoa học/ ứng dụng thực tế: chưa có**

***Đánh giá xếp loại: Đạt yêu cầu khóa luận tốt nghiệp ngành Khoa học Máy tính***

TP.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2026

**Giảng viên hướng dẫn**



Lê Hoài Bắc

# BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

**Tên đề tài :** Giải thích Negative Transfer trong Meta-learning

**Sinh viên thực hiện :** Nguyễn Lê Tuấn Khải – 20120503

**Giảng viên phản biện:** TS. Lê Ngọc Thành

## 1. Chủ đề và ý tưởng nghiên cứu:

Khóa luận nghiên cứu bài toán điển giải quá trình thích ứng nhanh của các phương pháp meta-learning dựa trên gradient, tiêu biểu là MAML. Thay vì chỉ nhận diện negative transfer qua biểu hiện sụt giảm độ chính xác, đề tài đặt bài toán ở cấp độ đặc trưng với hai câu hỏi: (i) định lượng mức lợi/hại mà bước thích ứng phần backbone mang lại cho tác vụ đích, và (ii) định vị trên không gian đặc trưng những vùng ảnh trong tập hỗ trợ là nguyên nhân gây ra ảnh hưởng đó. Ý tưởng “tách hai nhánh” (thích ứng toàn phần so với đóng băng backbone) nhằm cô lập đóng góp thuần của backbone là một ý tưởng hợp lý của đề tài.

## 2. Phương pháp nghiên cứu:

Sinh viên đã khảo sát các nền tảng liên quan: few-shot learning, MAML và các biến thể (ANIL, BOIL, Meta-SGD, iMAML), lý thuyết feature-reuse so với representation-change (Raghu, Oh), cùng các phương pháp XAI (Grad-CAM, LIME, SHAP, Integrated Gradients, TracIn). Về phương pháp, đề tài đã xây dựng độ đo độ lợi thích ứng  $\Delta M$  và đề xuất FAMA, vận dụng phương pháp trạng thái liên hợp từ lý thuyết điều khiển tối ưu để lan truyền tín hiệu dọc toàn bộ quỹ đạo thích ứng, kết hợp kỹ thuật Hessian-vector product (Pearlmutter) để hạ chi phí từ  $O(TP^2)$  xuống  $O(TP)$ .

## 3. Đóng góp Khoa học và thực tiễn:

Đề tài có ba đóng góp chính gồm độ đo  $\Delta M$  cho phép xác định dấu và chiều hướng của chuyển giao, phương pháp FAMA nhằm mở rộng attribution kiểu CAM và bộ ba bài kiểm chứng, đặc biệt BiADT hai chiều có tính đến dấu, mang tính tổng quát và có thể tái sử dụng cho các phương pháp XAI khác trong meta-learning. Thực nghiệm còn một số điểm chưa tốt như chỉ được báo cáo trên MỘT bộ dữ liệu (tieredImageNet). miniImageNet chỉ xuất hiện ở phần định tính, còn

CUB-200-2011 chỉ dùng làm miền OOD. Thiếu so sánh với phương pháp diễn giải đối chứng, ví dụ Grad-CAM áp dụng thẳng tại  $\phi_T$ , TL-XML, hay attribution kiểu TracIn.. Thiếu baseline làm suy yếu luận cứ về sự cần thiết và ưu thế của phương pháp. Kết luận định tính “contextual bias” chủ yếu rút ra từ vài tác vụ cực trị chọn tay, thiếu thước đo định lượng (ví dụ mức trùng khớp đầu của  $\Phi_{FAMA}$  với mặt nạ đối tượng/nền trên toàn bộ 600 tác vụ) để củng cố.

#### **4. Báo cáo viết:**

Bố cục 5 chương hợp lý và mạch lạc. Tuy nhiên, có nhiều tài liệu được nhắc trong Chương 2 không có trong Danh mục tài liệu tham khảo. Tham chiếu chéo bị lỗi như trong trang 11. Báo cáo thống kê chưa nhất quán: Bảng 4.2 ghi “mean  $\pm$  std” nhưng phần nhận xét lại gọi đó là “sai số biên (MoE)”, trong khi Bảng 4.5 ghi “Mean  $\pm$  MoE”.

#### **5. Trình bày trước hội đồng:**

Trình bày tốt trước hội đồng.

#### **6. Công bố khoa học/ ứng dụng thực tế:**

Chưa có công bố khoa học.

***Đánh giá xếp loại:*** Đạt yêu cầu của khóa luận tốt nghiệp cử nhân CNTT.

TP.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2026

**Giảng viên phản biện**



**Lê Ngọc Thành**